

1. No contexto da teoria das probabilidades, defina:

- (a) Espaço amostral;
- (b) Evento;
- (c) Evento elementar;
- (d) Espaço de probabilidade de Laplace.

Solução:

- (a) **Espaço amostral** (geralmente denotado por Ω ou S): É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.
- (b) **Evento**: É qualquer subconjunto do espaço amostral Ω . Formalmente, um conjunto A é um evento se $A \subseteq \Omega$.
- (c) **Evento elementar** (ou simples): É um evento contendo um único resultado (elemento) do espaço amostral, ou seja, um conjunto unitário $\{\omega\}$, com $\omega \in \Omega$.
- (d) **Espaço de probabilidade de Laplace**: É um espaço amostral Ω finito e não vazio onde todos os eventos elementares são equiprováveis (têm a mesma probabilidade de ocorrer). Nesse caso, a probabilidade de qualquer evento $A \subseteq \Omega$ é dada por:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$$

2. Explique a diferença entre eventos disjuntos e eventos independentes. Apresente um exemplo para ilustrar cada um desses conceitos.

Solução:

Dois eventos A e B são **disjuntos** (ou mutuamente exclusivos) se eles não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, se a interseção entre eles é vazia: $A \cap B = \emptyset$. Consequentemente, $P(A \cap B) = 0$. Dois eventos A e B são **independentes** se a ocorrência de um não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Matematicamente, isso ocorre quando:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Diferença conceitual: A disjunção é uma propriedade de conjuntos (ausência de elementos em comum) e reflete a exclusão mútua das ocorrências físicas ou lógicas dos eventos. A independência é uma propriedade das probabilidades associadas a esses eventos, indicando que saber que um evento ocorreu não altera a chance de o outro ocorrer. Se dois eventos têm probabilidades estritamente positivas, eles não podem ser disjuntos e independentes ao mesmo tempo.

Exemplos:

- **Eventos Disjuntos:** No lançamento de um dado comum de 6 faces, definimos $A = \{\text{obter um número par}\} = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{\text{obter um número ímpar}\} = \{1, 3, 5\}$. Como nenhum número pode ser par e ímpar ao mesmo tempo, $A \cap B = \emptyset$.
- **Eventos Independentes:** No lançamento de dois dados honestos consecutivos, definimos $A = \{\text{obter 4 no 1º dado}\}$ e $B = \{\text{obter 6 no 2º dado}\}$. O resultado obtido no primeiro dado não influencia a probabilidade do segundo. Temos $P(A) = 1/6$, $P(B) = 1/6$ e $P(A \cap B) = 1/36 = P(A) \cdot P(B)$.

3. Determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento de $(a^4 - 2b^2 + c)^{20}$.

Solução:

A soma dos coeficientes de qualquer polinômio obtido a partir do desenvolvimento de uma expressão algébrica pode ser encontrada atribuindo o valor 1 a todas as variáveis da expressão original.

Neste caso, substituímos as variáveis a, b, c por 1:

$$S = (1^4 - 2 \cdot 1^2 + 1)^{20}$$

$$S = (1 - 2 + 1)^{20} = 0^{20} = 0$$

Resposta: A soma dos coeficientes é 0.

4. A experiência com testes práticos para habilitação de motoristas indica que 90% dos candidatos aprovados no primeiro teste se tornam excelentes motoristas e que 70% dos reprovados se tornam péssimos motoristas. Admitindo que a classificação dos motoristas seja apenas em excelentes ou péssimos e sabendo que 80% dos candidatos são aprovados em seu primeiro teste, responda:

- (a) Qual é a probabilidade de um motorista ser excelente?
- (b) Se João é um péssimo motorista, qual é a probabilidade de ele ter sido aprovado no primeiro teste?

Solução:

Definimos os seguintes eventos:

- A : candidato aprovado no primeiro teste.
- R : candidato reprovado no primeiro teste.
- E : motorista torna-se excelente.
- P : motorista torna-se péssimo.

Do enunciado, temos:

- $P(A) = 0,80 \implies P(R) = 1 - 0,80 = 0,20$
- $P(E|A) = 0,90 \implies P(P|A) = 1 - 0,90 = 0,10$
- $P(P|R) = 0,70 \implies P(E|R) = 1 - 0,70 = 0,30$

- (a) **Probabilidade de um motorista ser excelente ($P(E)$):** Pelo Teorema da Probabilidade Total:

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A) \cdot P(E|A) + P(R) \cdot P(E|R) \\ P(E) &= (0,80 \cdot 0,90) + (0,20 \cdot 0,30) \\ P(E) &= 0,72 + 0,06 = 0,78 \end{aligned}$$

Resposta (a): 0,78 ou 78%.

- (b) **Probabilidade de João ter sido aprovado, sabendo que é péssimo ($P(A|P)$):** Pelo Teorema de Bayes:

$$P(A|P) = \frac{P(A \cap P)}{P(P)} = \frac{P(A) \cdot P(P|A)}{P(P)}$$

Primeiro, determinamos a probabilidade total de ser um péssimo motorista ($P(P)$):

$$P(P) = 1 - P(E) = 1 - 0,78 = 0,22$$

(Ou calculando diretamente: $P(P) = P(A) \cdot P(P|A) + P(R) \cdot P(P|R) = 0,80 \cdot 0,10 + 0,20 \cdot 0,70 = 0,08 + 0,14 = 0,22$).

Substituindo na fórmula de Bayes:

$$P(A|P) = \frac{0,80 \cdot 0,10}{0,22} = \frac{0,08}{0,22} = \frac{8}{22} = \frac{4}{11} \approx 0,3636$$

Resposta (b): $\frac{4}{11} \approx 36,36\%$.

5. Sacam-se, com reposição, 4 bolas de uma urna que contém 7 bolas brancas e 3 bolas pretas. Qual é a probabilidade de serem sacadas exatamente 2 bolas de cada cor? Qual seria a resposta caso a amostragem fosse feita sem reposição?

Solução:

Temos uma urna com 10 bolas no total, das quais 7 são brancas (B) e 3 são pretas (P). Realizam-se 4 saques ($n = 4$). Queremos a probabilidade de obter exatamente 2 bolas brancas e 2 bolas pretas.

Caso 1: Amostragem com reposição Como as bolas são recolocadas, cada saque é independente e as probabilidades de retirar uma bola branca (p) e uma preta ($1 - p$) permanecem constantes em cada etapa:

$$p = \frac{7}{10} = 0,7 \quad \text{e} \quad 1 - p = \frac{3}{10} = 0,3$$

O número de bolas brancas retiradas segue uma distribuição binomial com parâmetros $n = 4$ e $p = 0,7$. A probabilidade de obter exatamente 2 brancas é:

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} p^2 (1 - p)^2$$

$$P(X = 2) = \frac{4!}{2!2!}(0,7)^2(0,3)^2 = 6 \cdot 0,49 \cdot 0,09 = 0,2646$$

Resposta (com reposição): 0,2646 ou 26,46%.

Caso 2: Amostragem sem reposição Sem reposição, a probabilidade é dada pela distribuição hipergeométrica:

- O número de maneiras de escolher 4 bolas quaisquer de um total de 10 (casos possíveis) é:

$$\binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

- O número de maneiras de escolher 2 bolas brancas dentre as 7 disponíveis e 2 bolas pretas dentre as 3 disponíveis (casos favoráveis) é:

$$\binom{7}{2} \cdot \binom{3}{2} = \left(\frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} \right) \cdot 3 = 21 \cdot 3 = 63$$

A probabilidade correspondente é:

$$P = \frac{\binom{7}{2} \cdot \binom{3}{2}}{\binom{10}{4}} = \frac{63}{210} = \frac{3}{10} = 0,3$$

Resposta (sem reposição): 0,3 ou 30%.